

数据要素×城市治理（赛道十三）

基于OPENBIM的房屋建筑数据治理与编码管理系统

数据要素



2026年“数据要素×”大赛浙江分赛

嘉兴孪数光线科技有限公司
因筑（苏州）建筑科技有限公司



目录

CONTENT

01 项目概述

02 解决方案

03 应用价值

04 商业模式

05 团队介绍

1.1 项目背景

01

数据要素战略

数据作为新型生产要素，上升为国家战略，“数据要素×”计划推动城市治理发展。

"数据要素×"三年行动计划
(2024-2026年)

02

住建部改革

全面推进工程建设项目全生命周期数字化管理，建立统一房屋建筑编码制度。

国家建立房屋建筑统一代码制度
GB/T 51223 编码规则
GB/T 51301 BIM分类编码

03

浙江先行

浙江率先启动“房屋建筑码”体系建设，出台系列政策推动编码应用。

浙建办发〔2023〕527号
房屋建筑码全省试行
32位(城镇)/26位(农村)
浙建发〔2024〕79号
应用场景建设指南（57项）
浙建发〔2024〕505号
房地产领域“一码串用”

1.2 行业痛点

1

标准不统一

国家、省级、地方编码规则不一，“一房多码”“有房无码”问题突出，数据难关联。

后果：“一房多码”“有房无码”

2

全生命周期脱节

房屋各阶段数据分段存储、割裂，如设计BIM模型到施工阶段需重新建模。

后果：BIM模型沦为“一次性图纸”

3

存量编码覆盖率低

存量房屋数据集必填字段填充率低，大量房屋缺一编码，信息不规范。

后果：大量房屋缺乏数字身份

4

BIM数据与政务体系割裂

BIM数据丰富，但现行编码体系缺乏与BIM的标准接口，数据难利用。

后果：数据金矿无法开采

5

编码赋能不足

现有编码多停留在身份标识，未实现业务闭环，数据价值挖掘空白。

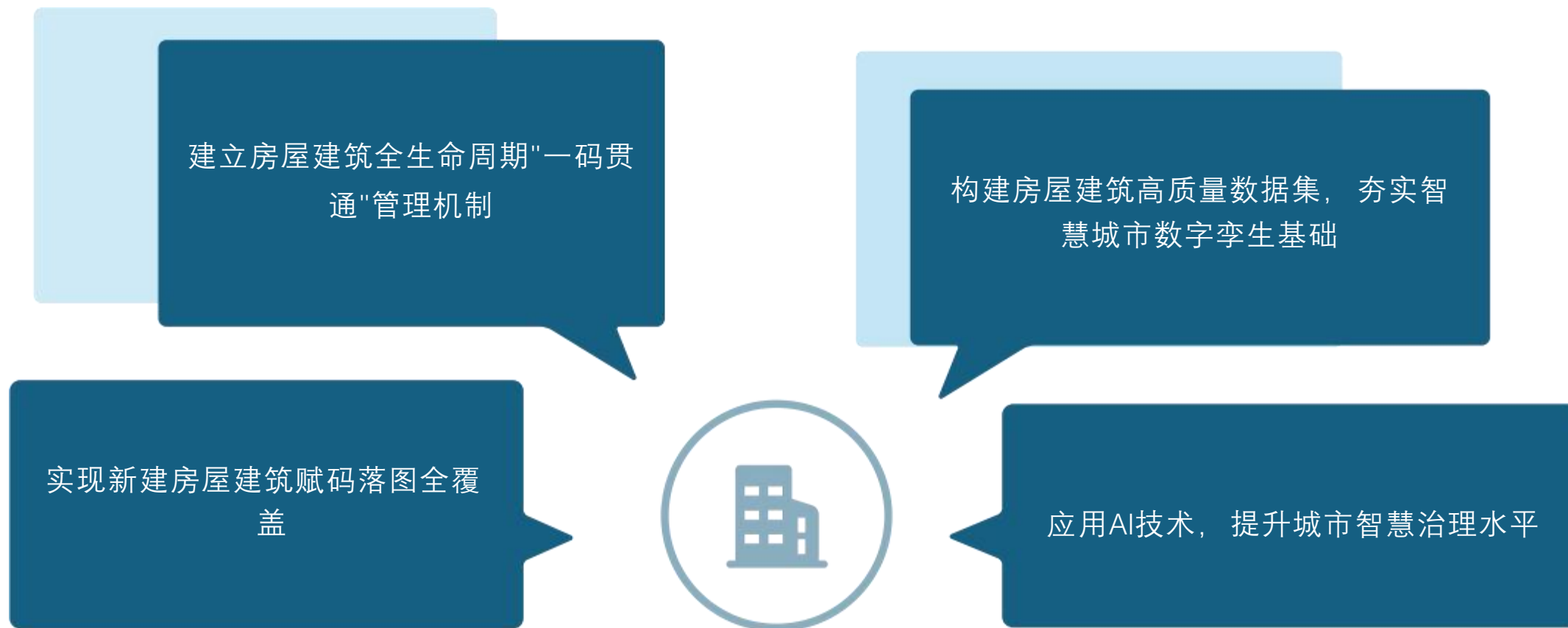
后果：编码数据价值未挖掘

1.3 核心理念

- 以房屋建筑码为唯一身份标识
- 融合OPENBIM国际标准体系
- 构建房屋建筑全生命周期高质量数据集
- 打造"一码贯通、数字孪生"的智慧治理新模式



1.4 项目目标



2.1 技术架构设计

(1) 三层架构体系："一码一模一平台"

◆ NLP地址标准化引擎

◆ 多终端设备场景

◆ IFC全生命周期模型

◆ BCF协同问题追踪

◆ COBie竣工数据交付

◆ IDS信息交付规范

◆ 知识图谱关联分析

◆ 数据质量智能管控

◆ 新建智能赋码引擎

◆ 存量AI批量编码

◆ 三元映射融合引擎

◆ 编码质量保障体系

LAYER 03

场景实现层（应用层）

通过NLP对接城市生活各个应用场景：住房保障与房地产管理、建筑业管理、城市建设管理、社区治理与公共服务、数据要素市场

一码一址

一码一库

LAYER 02

数字孪生模型层（平台层）

基于OPENBIM国际开放标准（IFC / BCF / COBie），构建覆盖房屋全生命周期的数字孪生模型，整合空间几何、属性、时序多维数据；房屋建筑码管理、BIM模型管理、AI分析引擎。

设计

施工

验收

交易

运维

改造

验收即赋码

批量自动编码

LAYER 01

统一编码层（数据层）

融合《房屋建筑统一编码规则》（GB/T 51223）等国家和浙江标准，建立“三元映射模型”的房屋建筑「一码贯通」的唯一身份标识体系，内嵌OPENBIM标准“面分法”逻辑，数据接口。

GB/T 51223

面分法映射

唯一身份标识

2.1 技术架构设计

统一编码层（数据层）

编码体系创新：基于国标、省标下的继承与创新

维度	GB/T 51223 国家标准（面分法）	浙江省"房屋建筑码"（32/26位）	关系判定
编码哲学	面分法（多面并行、灵活组合）	空间为主轴、线状串联	继承面分法→简化为单轴
空间精度	行政区划级定位	13位地理坐标级编码	精度跃升：区划级→坐标级
城乡差异	统一规则，未区分城乡	城镇32位 / 农村26位	场景适配：贴合实际形态
编码粒度	以"幢"为基本单元	城镇到"户/套"	粒度细化：建筑级→单元级
业务耦合	标准独立性	嵌入审查/预售/验收环节	从"标准"到"标准+闭环"
服务化	未规定	二维码化+公众查询	从管理工具→公共产品

核心结论：省标 = 国标面分法内核 × 省域精细化管理 × 公共化服务创新。国家标准定义"怎么分类"，省标定义"怎么使用"——继承、工程化、增值的三级跃升。
本项目：创新构建三向映射机制，实现编码体系的智能桥接：继承国标的面分法灵活的模式（适合计算机读取）；继承了省标的颗粒度；发挥BIM数据编码的价值



2.1 技术架构设计

数字孪生模型层（平台层）：基于OPENBIM的全生命周期数据载体

GB/T 51223 面分法分类码 ↔ 浙江省 32位/26位 定长码 ↔ OmniClass 15张面表分类码

映射示例：

房屋建筑码"建筑用途"字段（2位）→ OmniClass Table 13 (Spaces by Function) → GB/T 51301 功能分类表
房屋建筑码"空间位置"（13位）→ OmniClass Table 14 (Spaces by Form) → GB/T 51223 空间位置面
房屋建筑码"生命周期阶段"→ OmniClass Table 31 (Phases) → GB/T 51301 建设阶段表

工程价值：

- ① "一模型双码" — IFC模型同时承载OmniClass分类码（专业协作）和房屋建筑码（政务管理）
- ② "AI辅助推断" — 通过OmniClass自动分类，AI自动推断房屋建筑码相关字段，降低人工赋码成本
- ③ "双向查询" — 政务部门通过房屋码反查OmniClass分类，获取完整的工程维度信息（结构、材料、工法）
- ④ "标准互认" — 为全国房屋编码标准化提供可参考的三元映射方案

房屋建筑编码
与FM空间管理

关系：互补共生

房屋码 = "物理壳"标识
FM空间码 = "壳内功能"标识
"双码协同"打通政企数据
一套房屋码映射多组FM空间码

房屋建筑编码
与BIM全生命周期

关系：贯穿六阶段

设计→赋码 | 施工→用码
验收→验码 | 交易→传码
运维→管码 | 拆除→销码
编码 = 跨阶段"数据锚"

房屋建筑编码
与OmniClass

关系：方法论继承

OmniClass = 面分法国际蓝本
国标 = OmniClass中国化
省标 = 国标工程化落地
三元映射 = 智能桥接

- 全称： *OmniClass Construction Classification System*，简称： *OmniClass™* 或 OCCS
- *OmniClass™*建筑分类系统（OCCS）是专为建筑行业设计的组织和检索信息的一种手段，是一种新兴的描述建筑环境的全生命周期分类系统，涵盖建筑设施的整个生命周期：从项目前期，设计、施工、运维、拆除、回收或改建，包括构成建筑环境的所有不同类型的建筑。
*OmniClass™*将成为组织，整理，检索信息的手段，并且派生相关的计算机应用程序。

2.1 技术架构设计

场景实现层（应用层）覆盖住建领域多个细分场景

01

住房保障与房地产管理

涉及房屋产权登记、商品房交易、保障性住房配租配售等业务。

02

建筑业管理

涵盖工程建设项目审批、施工图审查、质量安全监管等环节。

03

城市建设管理

应用于CIM平台、城市体检、城市更新、房屋安全排查等工作。

04

社区治理与公共服务

助力智慧物业、数字家庭、完整社区建设等社区服务。

05

数据要素市场

推动房屋编码数据集产品开发、数据资产交易等市场活动。

2.1 技术架构设计

(2) OPENBIM国际标准体系融合

IFC（工业基础类）：建筑信息模型的语义与结构标准
IFC4.3最新版本，全生命周期数据覆盖

基于buildingSMART国际标准的互操作性
支持多专业、多阶段数据整合

bSDD（buildingSMART数据字典）：标准化术语体系

支持Omniclass、Uniclass等国际分类
与国家编码体系的映射关系
为AI识别提供标准化语义基础

IDS（信息交付规范）：机器可读的信息需求定义

BCF（BIM协作格式）：跨平台问题追踪与协作

2.1 技术架构设计

(2) OPENBIM国际标准体系融合

构建房屋全生命周期的数字孪生模型，整合空间几何数据（结构化）、属性信息（半结构化）和时序事件（非结构化）等数据



结构化数据
空间几何、坐标定位

半结构化数据
属性标签、分类信息

非结构化数据
图纸影像、时序事件

1
设计
方案模型

2
施工
建造数据

3
验收
竣工备案

4
交易
产权流转

5
运维
使用维护

6
改造
城市更新



2.2 核心技术模块

(1) 智能编码模块

NLP 自然语言处理引擎

地址解析

语义匹配

实体识别

针对存量房屋地址信息不标准、语义模糊等问题，运用NLP技术实现地址标准化解析、存量编码语义匹配、多源地址自动对齐

CV 计算机视觉引擎

图纸识别

要素提取

空间关联

针对存量建筑图纸数字化程度低的问题，运用点云和BIM技术实现建筑图纸三维化和结构化、通过AI自动匹配模型库，对齐空间位置关联，将非结构化图纸转化为结构化编码数据

新建房屋「验收即赋码」

存量房屋「批量自动编码」

新建房屋：智能赋码引擎

CAD/BIM插件 → 自动采集空间坐标 → 调用赋码接口
→ 自动生成32位/26位编码 → 冲突校验
全过程 < 3分钟

存量房屋：AI批量编码引擎

地址标准化 → 空间坐标匹配 → 语义冲突检测
→ 编码自动匹配 → 批量生成
效率提升75% | 智能匹配率90% | 准确率≥98%

"三元映射"编码融合引擎

输入：CAD图纸 / BIM模型 / 地址文本 / 产权登记信息 / 历史档案
处理：NLP+ 空间坐标编码化 + 语义冲突检测 + 三元映射转换
输出：32位城镇码 / 26位农村码 + 面分法分类表达 + OmniClass分类引用 + 关联数据集产品

2.2 核心技术模块

(2) 数据交换模块

IFC	BCF	COBie	IDS
ISO 16739	BIM Collab	运营信息交换	信息交付规范
建筑全生命周期 数据交换核心标准	协同问题追踪 与冲突检测	竣工数据 结构化交付标准	各阶段必填字段 与质量要求定义
几何+属性+空间 +时间全维度整合	问题关联房屋编码 精确定位追踪	资产/空间/系统 按编码组织交付	确保编码属性 全阶段不丢失

全生命周期覆盖：设计BIM → 施工BIM（4D进度+5D成本）→ 竣工BIM（as-built）→ 运维BIM（+IoT实时数据）→ 更新/拆除

数据融合：结构化数据（IFC几何+属性）+ 半结构化数据（COBie资产台账）+ 非结构化数据（图纸/照片/视频→AI特征提取）

核心价值：编码作为不变的“数据锚”，解决BIM数据在阶段间传递时信息丢失、断裂的核心痛点

2.2 核心技术模块

(3) 数据治理模块

六维数据质量管控体系

完整性

准确性

一致性

唯一性 100%

时效性

可追溯性

AI自动校验 + 人工抽检双层保障 | 数据质量仪表盘实时监控 | 质量问题自动修复建议

「数据采集 → 编码治理 → 产品服务 → 应用反哺」闭环

数据采集

多源数据接入

- 不动产登记数据
- 规划审批数据
- 建筑图纸 (CAD/BIM)
- 竣工验收数据

编码治理

一码一模一平台

- NLP地址标准化
- 点云及BIM建模AI空间识别
- 编码生成与校验
- OPENBIM模型关联
- 全生命周期数据融合

产品服务

标准数据集产品

- 房屋基础信息编码集
- 建筑BIM模型关联集
- 全生命周期事件时序集
- 数据API接口服务

应用反哺

多场景赋能

- 住房保障与房地产管理
- 城市更新决策支持
- 社区治理与公共服务
- 数据要素市场化流通

3.1 先进性:

(1) 创新性

01

创新性

- **理念创新**: 首次将房屋建筑码与OPENBIM标准深度融合
- **技术创新**: 基于国标编码规则, 融合国际OPENBIM标准
- **模式创新**: 政府主导、企业参与、公众受益的共建模式

02

需求相关性

- **解决痛点**: 打破数据孤岛, 实现全生命周期管理
- **政策契合**: 符合"数字住建"、"智慧城市"建设要求
- **行业急需**: 房地产行业数字化转型的基础设施

03

数据要素相关性

- **数据来源广**: 覆盖设计、施工、交易、运维等全环节
- **数据维度全**: 空间、时间、属性、业务四维数据
- **数据价值高**: 支撑决策、服务、协同三大应用

3.1 先进性:

(1) 需求相关性

- **解决痛点**：打破数据孤岛，实现全生命周期管理
- **政策契合**：符合"数字住建"、"智慧城市"建设要求
- **行业急需**：房地产行业数字化转型的基础设施

(2) 数据要素相关性

- **数据来源广**：覆盖设计、施工、交易、运维等全环节
- **数据维度全**：空间、时间、属性、业务四维数据
- **数据价值高**：支撑决策、服务、协同三大应用



3.2 实效性:

(1) 实用价值

- **降本增效**：减少重复录入，审批时间缩短30%
- **提升质量**：数据准确性提高，错误率降低50%
- **便民服务**：公众查询时间从小时级缩短到秒级

(2) 决策成效

- **风险预警**：基于历史数据预测建筑安全风险
- **市场分析**：房屋交易数据支撑房地产政策制定
- **资源配置**：优化城市更新、保障房分配等资源

(3) 协同能力

- **部门协同**：住建、税务、公积金等部门数据共享
- **产业链协同**：设计、施工、运维企业信息互通
- **区域协同**：跨城市房屋建筑数据标准统一

3.3 示范性：

(1) 市场潜力

- **市场规模：** 全国房屋建筑存量超6亿栋，年新增超1000万栋
- **政策支持：** 国家推动"数字住建"、"智慧城市"建设
- **行业需求：** 房地产行业数字化转型迫切

(2) 行业示范性

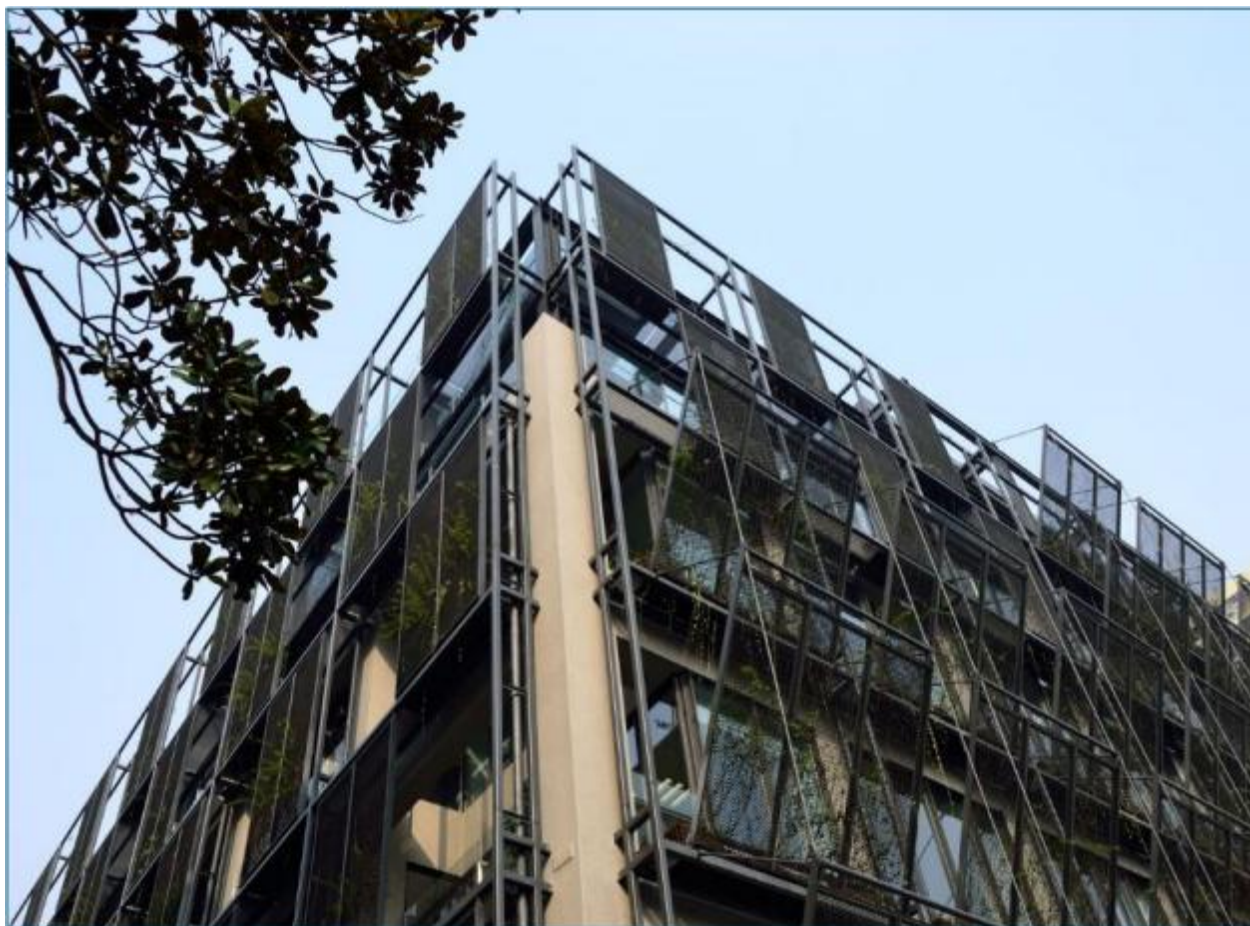
- **可复制性：** 标准化方案可快速推广到其他省市
- **可扩展性：** 支持扩展到基础设施、公共建筑等领域
- **可持续性：** 数据持续积累，价值不断增长

(3) 社会效益

- **提升治理：** 增强城市智慧治理能力和水平
- **保障安全：** 提高房屋建筑安全管理水平
- **便民利企：** 优化营商环境，提升公众满意度

03 应用价值

3.4 前期实践（上海申都大厦）：

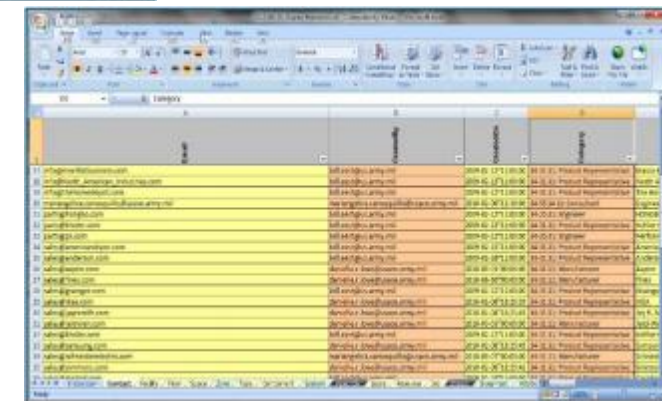


BIM: Revit

COBie Toolkit



COBie



既有建筑案例：融合BIM模型+ OPENBIM的
OMNICLASS的房屋空间编码，验证“面分法编码”

3.4 技术实践（上海申都大厦）：

Autodesk Seek

Search

All File Types

Search

Autodesk Homestyler

Create and share design ideas online!

Learn More >

Filter

Content Source

Generic (3)

Manufacturer (518)

Manufacturers

Acoustical Surfaces, Inc. (1)

Atrium Windows & Doors (2)

Bilco Company (1)

More >>

Product Libraries

AutoCAD MEP (9)

File Type

CSV (11)

DGN (5)

DOC (82)

More >>

Product Attributes

Appearance/Material Values

Color

Curtain Material

Frame Material

Integral Finish

Material

Material - Core

Application/Operational Values

Application

Availability

Country

Region

Dimensional Values

Door Height

Door Width

Results by: Product | Manufacturer

<< < Now showing 1-20 of 528 entries > >>

Sort

Ultra Series TerraSpan® Lift & Slide Door

Manufacturer Kolbe & Kolbe Millwork Co., Inc.

2 R

12 S

1 D

Design 4000 Sectional Overhead Wood Garage Doors, 84" or 96" Height, 96", 108", 120", 192" and 216" Widths

Manufacturer Carriage House Door Company

4 R

4 PC

Design 3000 Sectional Overhead Wood Garage Doors, 84" or 96" Height, 96", 108", 120", 192" and 216" Widths

Manufacturer Carriage House Door Company

12 R

4 PC

Click a specific product

Autodesk Seek

Sign In | Join Now! | Feedback

Search

All File Types

Search

Autodesk Homestyler

Create and share design ideas online!

Learn More >

Carriage House Door Company: Design 3000 Sectional Overhead Wood Garage Doors, 84" or 96" Height, 96", 108", 120", 192" and 216" Widths

Category: Sectional Overhead Doors

Manufacturer: Carriage House Door Company

Email this page

Download Selected to Local

Show All Files

46 files for download

Select All

12 RFA files

Design 3000 I Wood Garage Door, Double Rev

812K | Feedback

Design 3000 I Wood Garage Door, Double Rev

800K | 3D View | Feedback

Design 3000 I Wood Garage Door, Single Rev

738K | Feedback

Design 3000 I Wood Garage Door, Single Rev

800K | 3D View | Feedback

Design 3000 I Wood Garage Door, Double Rev

895K | 3D View | Feedback

Design 3000 I Wood Garage Door, Double Rev

840K | Feedback

Design 3000 I Wood Garage Door, Single Rev

745K | Feedback

Design 3000 I Wood Garage Door, Single Rev

About Autodesk 360

Model Number - 8'x7' Design 3000, 8'x8' Design 3000, 9'x7' Design 3000, 9'x8' Design 3000, 16'x7' Design 3000, 16'x8' Design 3000, 18'x8' Design 3000, 8'x7' Design 3000-L, 8'x8' Design 3000-L, 9'x7' Design 3000-L, 9'x8' Design 3000-L, 16'x7' Design 3000-L, 16'x8' Design 3000-L, 8'x7' Design 3000-J, 8'x8' Design 3000-J, 9'x7' Design 3000-J, 9'x8' Design 3000-J, 16'x7' Design 3000-J, 16'x8' Design 3000-J

Types/Specifications

ADA Compliant

No

Country

United States

Door Height

84", 96"

Door Width

96", 108", 120", 192", 216"

End Panel Length

2", 3-1/4"

Industry Standards

FSC, EW-COC-003551, SFM Standard 12-7A-1

Lower Panel

25-1/4", 29-1/4"

Manufacturer Product Line

Design 3000

Material

Clear Western Red Cedar, Mahogany, Douglas Fir, Redwood, Redained Lumber, MDO Plywood, Extra Trim

OmniClass表

Table 11 – 按功能定义的建筑实体

Table 12 – 按形式定义的建筑实体

Table 13 – 按功能定义的空间

Table 14 – 按形式定义的空间

Table 21 – 元素（包含设计元素）

Table 22 – 工作成果

Table 23 – 产品

Table 31 – 阶段

Table 32 – 服务

Table 33 – 专业

Table 34 – 组织角色

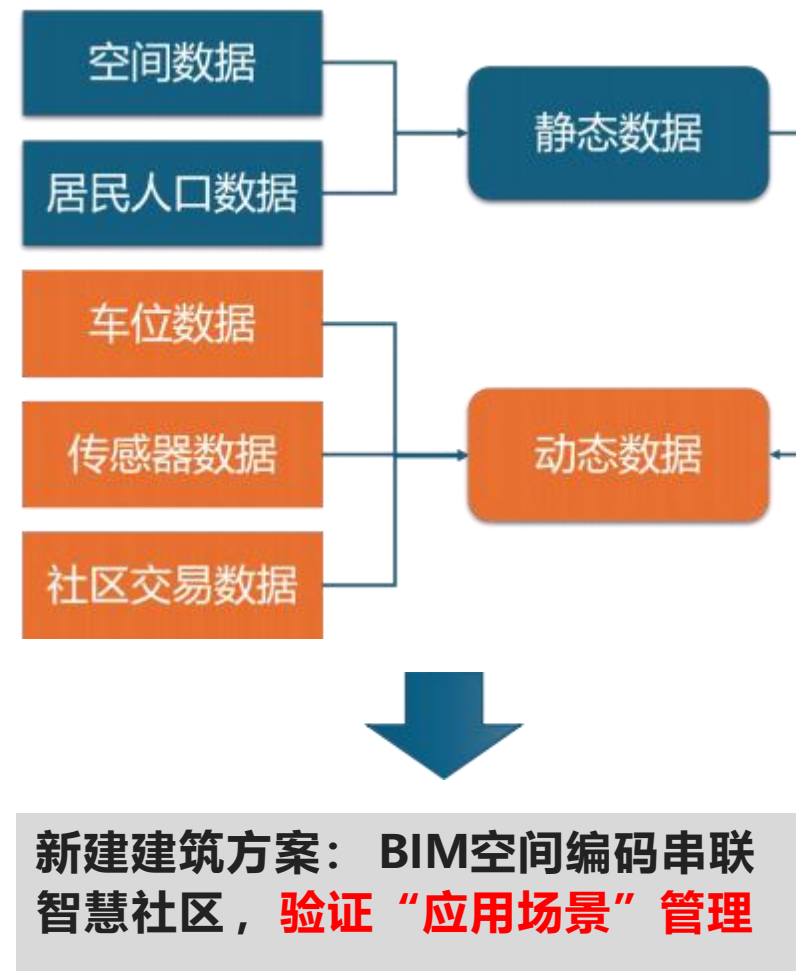
Table 35 – 工具

Table 36 – 信息

Table 41 – 材料

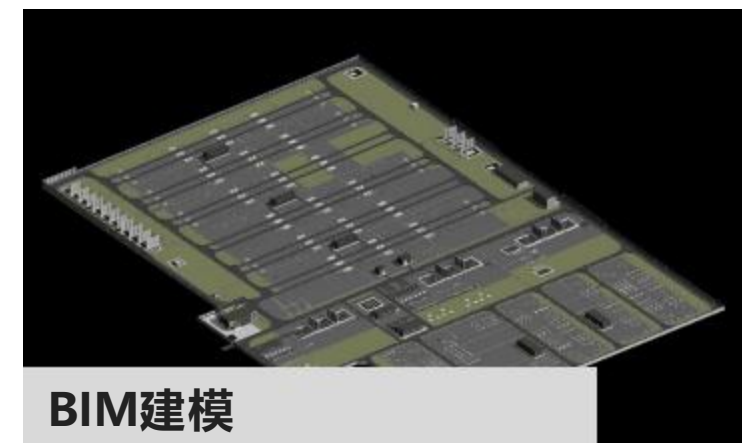
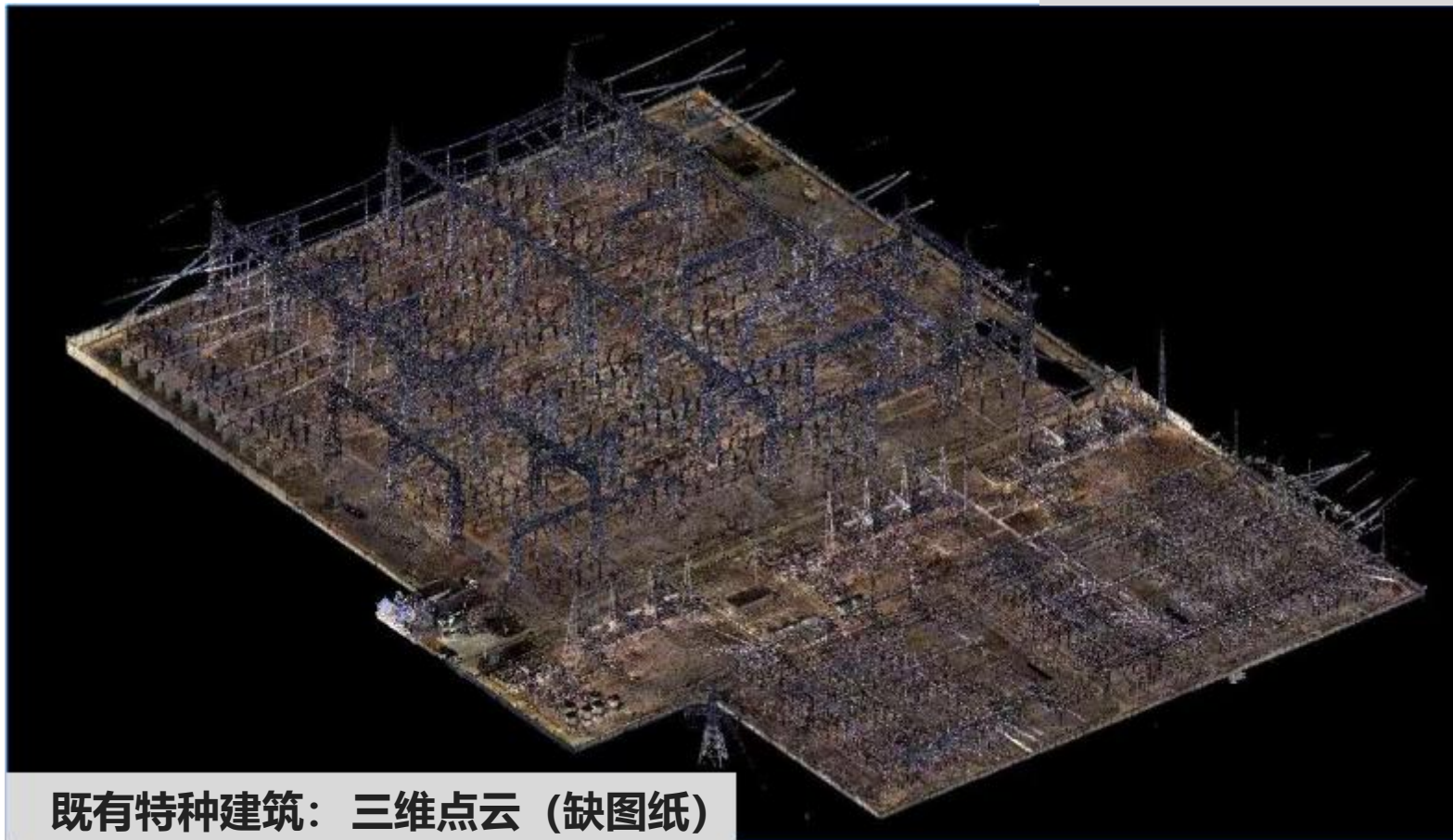
Table 49 – 属性

3.4 技术实践（嘉善荷池村）：



3.4 技术实践（保密项目）：

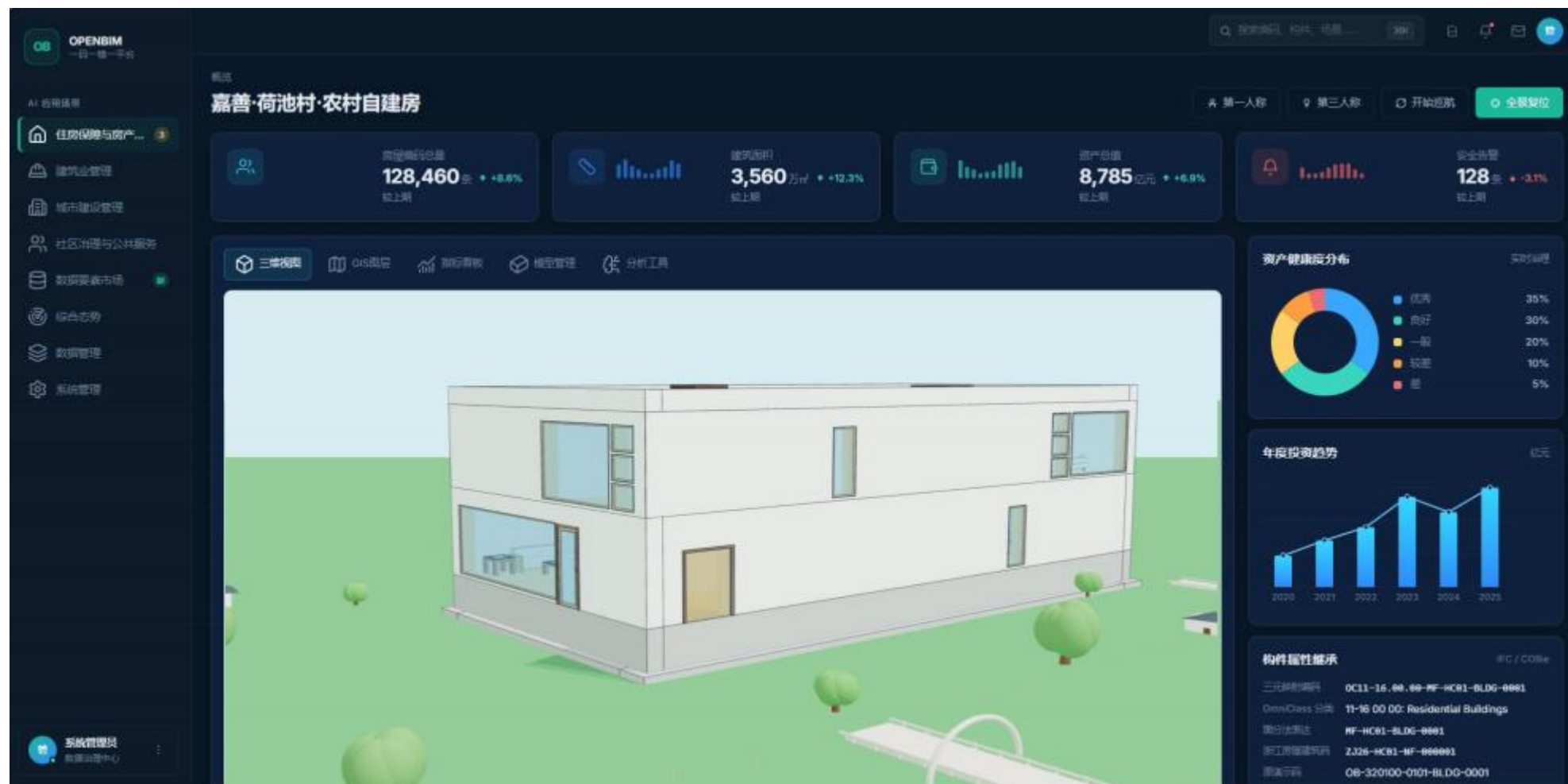
验证“AI识别既有项目三维点云”，自动赋码建模技术



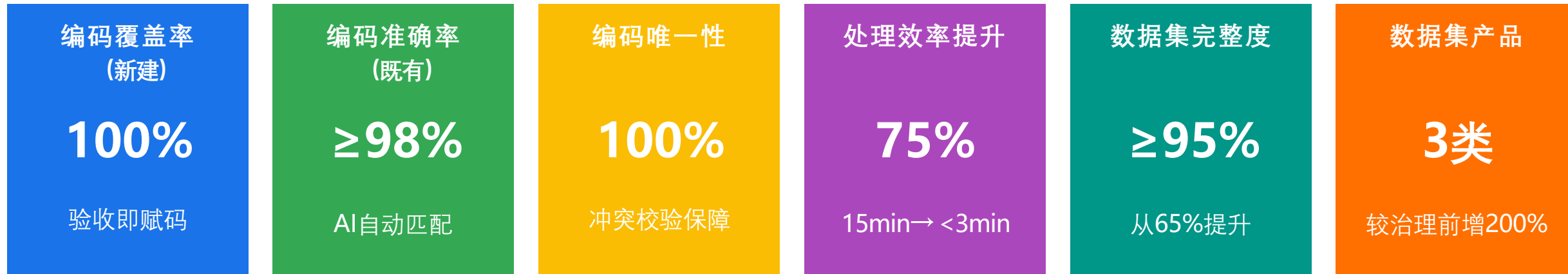
03 应用价值

3.4 技术实践（平台开发）：

“一码一模一平台” 软件开发验证



3.4 技术实践（验证总结）：



形成三类高质量标准数据集产品

房屋基础信息编码集

含统一编码、地址、用途分类等核心字段

建筑BIM模型关联集

编码与IFC模型的映射关系及空间索引

全生命周期事件时序关联集

六大阶段事件的时序关联与数据血缘

破解的核心痛点

- ✓ "一房多码"→"一房一码"：全域唯一身份标识，消除编码冲突
- ✓ "有房无码"→"全域覆盖"：新建建筑100%赋码，存量建筑AI匹配90%+（NLP语义补充达到100%精度）
- ✓ "数据孤岛"→"数据贯通"：以编码为锚实现住建多部门多阶段数据互认
- ✓ "被动管理"→"主动服务"：编码驱动的高质量数据集，推动房屋为载体的应用场景价值生成

03 应用价值

数据要素



3.5 知识产权（标准、著作）：

2项

团体标准（主要参编人）（已发表）

数据要素-数据安全治理结构应用导则

2项

软件著作权（已发表）

建筑资产及编码管理系统相关2项

1篇

著作（已发表）

AIGC+ BIM相关， 14.5万字畅销书

1项

发明专利（已获得）

虚拟建筑交互进行工程数据管理的方法





4.1 市场定位：

目标客户：

政府部门：住建、自然资源、城管等部门

房地产企业：开发商、物业公司、中介机构

金融机构：银行、公积金中心

公众用户：业主、租户、购房者

4.2 盈利模式：

1

政府采购模式

- 系统建设费：为地方政府定制开发房屋建筑码管理系统
- 运维服务费：系统维护、数据更新、技术支持
- 培训咨询费：标准培训、应用指导、场景设计

2

企业服务模式

- SaaS订阅：房地产企业按项目订阅编码服务
- 数据服务：提供房屋建筑数据查询、分析报告
- API调用：按调用量收费，支持第三方应用集成

3

公众增值服务

- 认证服务：房屋安全认证、装修合规认证
- 保险服务：基于建筑数据的财产保险、安全保险
- 金融服务：房屋估值、抵押贷款数据支持



4.3 推广策略：

1 试点先行

- 选择嘉兴等试点城市，验证方案可行性
- 总结试点经验，按“嘉兴试点→浙北推广→全省覆盖”路径，分步实现全省编码全覆盖。

2 全国推广价值

- “OPENBIM + AI编码治理”模式可复制，省标经验可供借鉴。

生态共建

3

- 编码方法论可推广至桥梁、隧道等基础设施，模式可迁移至其他领域。
- 与行业协会合作，推广最佳实践案例

四维可持续性

- ◆ **政府侧**：纳入常态化运维预算，业务系统深度耦合确保“日清日结”
- ◆ **市场侧**：数据产品开发+API调用+订阅收费→市场化收入闭环
- ◆ **技术侧**：AI模型持续迭代+OPENBIM国际标准演进→长期有效
- ◆ **生态侧**：政府部门(编码管理)+平台企业(数据运营)+数据开发商(产品开发)+研究机构(标准研究)→四元协同



4.4 亮点小结：

总结项目的独特价值与创新之处

1 唯一标识

房屋建筑码作为建筑“身份证”，实现全生命周期管理。

2 国际标准

融合OPENBIM国际标准体系，确保数据互操作性。

3 面分法编码

兼容国际Omniclass，适合AI趋势下的计算机管理。

4 数据驱动

构建高质量数据集，夯实智慧城市数字孪生基础。

5 场景丰富

覆盖50+业务环节，支持城市更新、社区治理等应用。

6 模式创新

政府主导、企业参与、公众受益的共建共享模式。





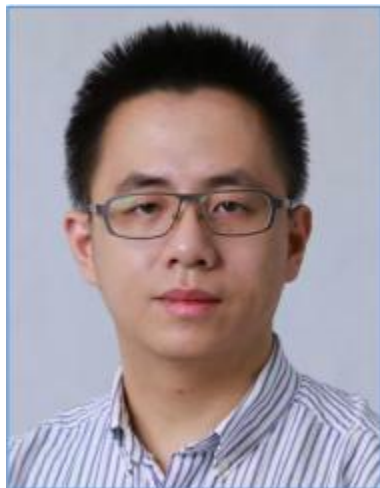
5.1 公司资质



既有建筑案例：融合BIM模型+ OPENBIM的OMNICLASS
的房屋空间编码，验证“面分法编码”

05 团队介绍

数据要素



队长
高路

同济大学建筑系硕士
英国Cadiff可持续交换硕士
中国专业人才库VDC专家
住房和城乡建设部科技与产业化发展中心绿建专家
高级工程师
阳澄湖领军人才
星耀南湖创业领军人才



副组长
孙程超

浙江理工大学硕士
实战经验丰富的计算机视觉、软硬件协同的全栈工程师，
作为组织者，多次带队参加全国计算机“挑战杯、启智杯”，等多项竞赛获奖者



建筑师
郑英杰

北方工业大学硕士
因筑（苏州）建筑科技有限公司的产品经理
曾负责过上海港城集团BIM标准和导则编制
全国龙图杯杯赛一等奖多项



图形学指导
张乾

同济大学博士
前腾讯资深引擎工程师，
吉林动画学院智慧虚拟现实研究院 负责人
负责轻量级Web3D游戏引擎研发



政策指导
甘泽平

电子科技大学硕士
嘉兴市住房和城乡建设局科技设计处 副处长
主持嘉兴市新型城市基础设施建设试点项目-CIM基础平台建设等项目等多个课题

其他人员:

金伟强

徐嘉莹

乔晓慧

邱梁

任涛

朱徐俊

数据要素×文化旅游（数据要素×城市治理）

基于OPENBIM的房屋建筑数据治理与编码管理系统

"一码一模一平台"——让每一栋房屋拥有数字身份让每一个数据要素充分释放乘数效应

谢谢观赏

参赛单位

嘉兴李数光线科技有限公司、因筑（苏州）建筑科技有限公司

参赛队伍

EcoBIM智建科创团队

参赛地区

嘉兴

赛题：建立房屋建筑统一代码制度